

這份為你量身打造的「發送家庭邀請」API 規範 (Specification)，完全對齊你最新優化後的資料庫架構 (全域 status 控制、場域四級權限矩陣)。

本 API 的核心核心哲學是：「邀請階段屬於動態擬定，地端閘道器此時不需介入，直到對方『接受邀請』寫入權限表時，才觸發 MQTT 同步。」這樣能最大化節省地端閘道器的網路與運算資源。

API 基本資訊

- 路由端點 (Endpoint) : /cgi-bin/send_invitation.py
- 請求方法 (HTTP Method) : POST
- 內容類型 (Content-Type) : application/json; charset=utf-8

請求參數規範 (Request Payload)

前端 (例如屋主的 App) 在發起邀請時，必須發送以下格式的 JSON 封包：

```
JSON
{
  "payload"
  {
    "family_id" 12
    "inviter_uid" "admin_001"
    "invitee_uid" "target_user_88"
    "role" "Member"
  }
}
```

欄位詳細說明

欄位名稱	型態	必填	說明
family_id	Integer	是	目標家庭的 ID (例如：台北測試總本山 12)。
inviter_uid	String	是	發起邀請的屋主帳號 (必須為該家庭的 Admin)。
invitee_uid	String	是	被邀請人的帳號 (必須存在於全域 users

			表)。
role	String	是	預期賦予的身分, 僅允許 Member 或 Guest 。

后端核心業務邏輯與驗證流程

當 CGI 接收到請求後, 必須依序執行以下六道防禦性檢查:

1. 操作權限校驗: 查詢 user_families 表, 確認 inviter_uid 在該 family_id 內確實擁有 Admin 身分。
2. 目標存在性與狀態校驗: 查詢全域 users 表, 確認 invitee_uid 存在, 且其全域狀態 status 必須為 'Active' (若為 Disabled 則拒絕邀請)。
3. 現存成員校驗: 查詢 user_families 表, 若目標使用者在該家庭已經是 Admin、Member 或 Guest, 直接攔截並提示「已是成員」。
 - 註: 若查到狀態為 Revoked, 允許繼續發送邀請, 這代表屋主決定重新接納他。
4. 重複邀請校驗: 查詢 family_invitations 表, 若存在相同組合且狀態為 'Pending' 的紀錄, 拒絕重複發送。
5. 寫入資料庫: 通過上述檢查後, 在 family_invitations 中插入一筆新紀錄, 狀態 (status) 預設為 'Pending'。
6. 非阻塞設計: 此步驟不需要發送 MQTT 給地端, 因為此時權限尚未正式生效。

回應規範 (Responses)

1. 成功回應 (201 Created / 200 OK)

當邀請成功寫入資料庫, 等待對方確認時回應:

```

JSON
200
{
  "status" "Success"
  "msg" "邀請發送成功, 等待目標使用者確認"
  "data"
    "invitation_id" 45
    "family_id" 12
    "invitee_uid" "target_user_88"

```

```
"role" "Member"
"status" "Pending"
}
```

2. 失敗回應 (Error Responses)

- 案例 A: 非 Admin 企圖發送邀請 (403 Forbidden)

JSON

```
{
  "code": 403
  "status": "Error"
  "msg": "權限拒絕: 只有該場域的 Admin 才能發送邀請"
}
```

- 案例 B: 被邀請的帳號不存在或已被全域停用 (404 Not Found)

JSON

```
{
  "code": 404
  "status": "Error"
  "msg": "找不到該使用者, 或該帳號已被系統停用"
}
```

- 案例 C: 對方已經是家裡成員了 (409 Conflict)

JSON

```
{
  "code": 409
  "status": "Error"
  "msg": "該使用者已經是此家庭的成員, 無法重複邀請"
}
```

- 案例 D: 已經發過邀請了, 對方還沒同意 (422 Unprocessable Entity)

JSON

```
{
  "code": 422
  "status": "Error"
  "msg": "邀請已在待處理狀態(Pending), 請勿重複發送"
}
```

cURL 模擬測試指令

當你寫好這支 send_invitation.py 後, 可以使用以下指令進行黑箱測試:

```
Bash
curl -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "payload": {
      "family_id": 12,
      "inviter_uid": "admin_001"
    }
  }'
```

```
"invitee_uid": "target_user_88",  
"role": "Member"  
}  
'  
http://localhost/cgi-bin/send_invitation.py
```